MAGABIZTOS MINDEN BEJÁRÁSON™

30 bejárási eset lépésről lépésre

Amit látsz → amit mérsz → amit gondolsz → amit javasolsz.
Kitalált, de tipikus esetek, az atlasz adatlapjaira hivatkozva.

Építési Hibák Vizuális Atlasza · Oktatási és tájékoztató anyag. Nem helyettesíti a statikus vagy más jogosult szakértő vizsgálatát.

Tartalom

1 · Hogyan használd

2 · A 30 eset

Következő lépés

1. RÉSZ

Hogyan használd

Olvasd úgy, mint egy esetmegbeszélést.

Fontos

Az esetek oktatási célú, kitalált példák. A számok az atlasz adatlapjainak számai. A címke a legmagasabb figyelmi szintet jelzi az esetben érintett hibák közül.

1. Olvasd el, amit látsz, és mielőtt továbbmész, tippeld meg a hibát.
2. Nézd meg, mit mértek, és miért.
3. Hasonlítsd össze a gondolatmenetet a sajátoddal.
4. Nyisd meg az atlaszban a hivatkozott adatlapot.

2. RÉSZ

A 30 eset

Repedésektől a tetőig.

1. Repedés a nappali falán

KÖZEPES

Kockaház, 1975 · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	Függőleges hajszálrepedés a belső falon, az ajtó mellett.
MÉRÉS	Szélesség 0,2 mm; repedésfigyelő 6 hét után változatlan.
GONDOLATMENET	Egyenes, függőleges, stabil, a nyílás közelében: falazati mozgás vagy zsugorodás, nem szerkezeti tönkremenetel.
KÖVETKEZTETÉS	Passzív repedés: kitöltés és hálóerősítéses vakolatjavítás.
AZ ATLASZBAN	6. Függőleges repedés a falazatban; 14. Passzív (stabilizálódott) repedés

2. Ferde repedés az ablak sarkából

SÜRGŐS

Sorház, 1990 · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	Ferde repedés a földszinti ablak felső sarkából, az ablak nehezen zárható.
MÉRÉS	Szélesség 1,5 mm; a repedésfigyelő 4 hét alatt elmozdult.
GONDOLATMENET	A nyílászáró szorul és a repedés nő: aktív mozgás, valószínűleg alapozási ok.
KÖVETKEZTETÉS	Aktív repedés: statikus vizsgálat, csak utána javítás.
AZ ATLASZBAN	7. Ferde repedés ajtók és ablakok sarkánál; 13. Aktív, növekvő repedés; 16. Alapozás differenciális süllyedése

3. Lépcsős repedés a ház sarkán

MAGAS

Családi ház, 1960 · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	Lépcsős repedés a téglafalban a sarok felé, mellette eldugult lefolyó.
MÉRÉS	Szélesség 3 mm; a lefolyó vize a fal tövébe folyik.
GONDOLATMENET	A lefolyó vize átáztatja az alap alatti talajt: differenciális süllyedés.
KÖVETKEZTETÉS	Statikus és vízelvezetés; utána a falazat varrása.
AZ ATLASZBAN	9. Lépcsős repedés a téglafalban; 16. Alapozás differenciális süllyedése; 48. Ereszcsatorna és lefolyó hibája

4. Vízszintes repedés a pincefalon

MAGAS

Családi ház, 1985 · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	Vízszintes repedés a pincefal közepén, a fal befelé dől.
MÉRÉS	Kihajlás zsinórral 12 mm.
GONDOLATMENET	Földnyomás és víz: a fal teherbírása kérdéses.
KÖVETKEZTETÉS	SÜRGŐS jelleg: statikus szakértő azonnal, felületi javítás tilos.
AZ ATLASZBAN	8. Vízszintes repedés a falazatban

5. Nedves falak a fürdőszoba mögött

MAGAS

Panellakás · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	A fürdő melletti szoba falán terjedő nedvességfolt, időjárástól független.
MÉRÉS	Nedvességmérő: a folt közepén jóval magasabb érték.
GONDOLATMENET	Időjárástól független, pontszerűen terjedő: szivárgó vezeték vagy vizes helyiség szigetelése.
KÖVETKEZTETÉS	Nyomáspróba, majd feltárás; ha a vezeték ép, a vízszigetelés vizsgálata.
AZ ATLASZBAN	23. Szivárgó vezeték nyoma; 22. Vizes helyiség vízszigetelési hibája

6. Salétrom a lábazaton

KÖZEPES

Vályogház, 1950 · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	Fehér sókivirágzás és porló vakolat 60 cm-ig.
MÉRÉS	Nedvességmérő: a fal tövében magas, felfelé csökken.
GONDOLATMENET	Felszívódó talajnedvesség, sókkal.
KÖVETKEZTETÉS	Utólagos szigetelés, szanálóvakolat, a lábazat melletti talaj rendezése.
AZ ATLASZBAN	17. Felszívódó talajnedvesség a falak tövében; 18. Salétromos kivirágzás; 26. Porló, morzsolódó vakolat

7. Penész a hálószoba sarkában

KÖZEPES

Téglaház, 1970 · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	Fekete penész a külső fal sarkában, a szekrény mögött.
MÉRÉS	Páratartalom 72%; a sarok felülete 4 °C-kal hidegebb.
GONDOLATMENET	Hőhíd és magas páratartalom, rossz szellőzés.
KÖVETKEZTETÉS	Penészeltávolítás, hőhíd megszüntetése, szellőzés.
AZ ATLASZBAN	19. Penész és páralecsapódás a falsarkokban

8. Folt a mennyezeten eső után

MAGAS

Tetőtér-beépítés · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	Sárgás folt a ferde mennyezeten, csak esőzés után nő.
MÉRÉS	A padlástérből a kéménycsatlakozásnál nedves fólia.
GONDOLATMENET	Esőhöz kötött: tetőbeázás, valószínűleg a kémény bádogozása.
KÖVETKEZTETÉS	A bádogozás és a csatlakozás javítása, a hőszigetelés cseréje.
AZ ATLASZBAN	20. Beázás a tetőn keresztül; 49. Kémény károsodása

9. Beázás az ablak alatt

KÖZEPES

Lakás, 2005 · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	Nedves folt és hólyagos festés az ablak alatt.
MÉRÉS	Vízpróba: a párkány és a tok csatlakozásánál jut be.
GONDOLATMENET	A párkány lejtése rossz, nincs oldalsó felhajtás.
KÖVETKEZTETÉS	Párkány javítása, csatlakozás szalagos tömítése.
AZ ATLASZBAN	21. Beázás a nyílászárók körül; 27. Hólyagosodó, leváló festés

10. Kongó csempe a konyhában

KÖZEPES

Lakás, 2015 · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	A csempe egy része kong, egy lap megrepedt.
MÉRÉS	Kopogtatás: kb. 2 m² kong.
GONDOLATMENET	Pöttyös ragasztás vagy aljzatmozgás.
KÖVETKEZTETÉS	Kis felületen újraragasztás; repedt lapnál az aljzat ellenőrzése.
AZ ATLASZBAN	34. Kongó kerámiaburkolat; 33. Repedt kerámialap

11. Leváló homlokzati burkolat

SÜRGŐS

Társasház, 1980 · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	Egy homlokzati lap leesett a járdára.
MÉRÉS	Emelőről: több lap kong.
GONDOLATMENET	Veszélyes állapot.
KÖVETKEZTETÉS	SÜRGŐS: lezárás, veszélyes elemek eltávolítása, újrarögzítés.
AZ ATLASZBAN	36. Homlokzati burkolat leválása

12. Rozsdafolt a födém alján

MAGAS

Garázs, 1975 · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	Rozsdafoltok és repedések a födém alsó felületén, egy helyen kilátszó vas.
MÉRÉS	Kopogtatás: a környezet kong.
GONDOLATMENET	Elégtelen betonfedés, betonacél-korrózió.
KÖVETKEZTETÉS	Feltárás, korrózióvédelem, javítóhabarcs; a keresztmetszet-veszteség mérése, szükség esetén statikus.
AZ ATLASZBAN	41. Elégtelen betonfedés, látható betonacél; 42. Betonacél korróziója és rozsdafoltok

13. Lehajló gerenda

MAGAS

Régi üzemépület · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	A gerenda közepe láthatóan lehajlik, alján repedések.
MÉRÉS	Lézerrel 25 mm lehajlás.
GONDOLATMENET	Túlterhelés vagy teherbírási hiány.
KÖVETKEZTETÉS	Terhelés csökkentése, statikus szakértő, alátámasztás.
AZ ATLASZBAN	44. Túlzott lehajlás (gerenda, födém); 11. Hajlítási repedés a gerenda alján

14. Repedés a támasz mellett

SÜRGŐS

Raktár · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	Ferde repedés a gerenda végén, a támasz közelében.
MÉRÉS	Szélesség 0,8 mm.
GONDOLATMENET	Nyírási repedés: hirtelen tönkremenetel kockázata.
KÖVETKEZTETÉS	SÜRGŐS: alátámasztás és statikus szakértő.
AZ ATLASZBAN	10. Nyírási repedés a támasz közelében

15. Fészkes pillér új építésen

KÖZEPES

Új társasház · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	A pillér alján kavicsos üregek a zsaluzás után.
MÉRÉS	Kopogtatás és bontás: 3 cm mély.
GONDOLATMENET	Elégtelen tömörítés.
KÖVETKEZTETÉS	Laza rész eltávolítása, javítóhabarcs; a statikus nyilatkozzon a mélységről.
AZ ATLASZBAN	1. Fészkesedés a pilléreken

16. Szivárgó pincefal a hézagnál

KÖZEPES

Új családi ház · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	Vízszintes vonal mentén szivárgás a pincében.
MÉRÉS	Eső után csepeg.
GONDOLATMENET	Hideg munkahézag, hiányzó vízzáró szalag.
KÖVETKEZTETÉS	Injektálás szakkivitelezővel.
AZ ATLASZBAN	2. Hideg munkahézag a betonban

17. Repedező új betonpadló

ALACSONY

Garázs, új · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	Rövid, párhuzamos repedések a friss betonon.
MÉRÉS	Sekélyek, a betonozás napján szél és napsütés volt.
GONDOLATMENET	Plasztikus zsugorodás.
KÖVETKEZTETÉS	Kitöltés, felületi védelem; legközelebb utókezelés.
AZ ATLASZBAN	3. Plasztikus zsugorodási repedés

18. Hálós repedés a homlokzaton

ALACSONY

Családi ház, 2000 · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	Finom hálós repedések a vakolaton.
MÉRÉS	Kopogtatásra nem kong.
GONDOLATMENET	Felületi zsugorodás, tapadó réteg.
KÖVETKEZTETÉS	Rugalmas, páraáteresztő festés.
AZ ATLASZBAN	5. Felszíni hálós repedés

19. Repedés a hőszigetelésen

KÖZEPES

Felújított ház, 2018 · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	Repedések a dryvit homlokzaton, főleg a sarkoknál.
MÉRÉS	Sarokerősítés nincs.
GONDOLATMENET	Hiányzó háló és sarokerősítés.
KÖVETKEZTETÉS	Hálós ágyazó réteg és új vékonyvakolat.
AZ ATLASZBAN	29. Repedés a hőszigetelő rendszeren

20. Porló vakolat a pincében

KÖZEPES

Régi bérház · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	A vakolat ujjal morzsolható.
MÉRÉS	Nedvességmérés: közepesen nedves.
GONDOLATMENET	Nedvesség és sók.
KÖVETKEZTETÉS	Gyenge réteg eltávolítása, szanálórendszer.
AZ ATLASZBAN	26. Porló, morzsolódó vakolat; 17. Felszívódó talajnedvesség a falak tövében

21. Leváló festés a fürdőben

KÖZEPES

Lakás · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	Hólyagos, leváló festés a mennyezeten.
MÉRÉS	Páratartalom fürdés után 90%.
GONDOLATMENET	Pára és szellőzés hiánya.
KÖVETKEZTETÉS	Hámló réteg eltávolítása, páraelszívó, megfelelő festék.
AZ ATLASZBAN	27. Hólyagosodó, leváló festés; 19. Penész és páralecsapódás a falsarkokban

22. Rés a parketta elemei között

ALACSONY

Lakás, télen · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	Rések a parkettán.
MÉRÉS	Páratartalom 28%.
GONDOLATMENET	Alacsony páratartalom.
KÖVETKEZTETÉS	Párásítás; tartós réseknél kitöltés.
AZ ATLASZBAN	37. Parketta hézagosodása

23. Felpúposodott laminált padló

MAGAS

Lakás · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	A padló közepe felpúposodott.
MÉRÉS	Nedvességmérés: az aljzat nedves, mosógép-szivárgás.
GONDOLATMENET	Nedvesség és hiányzó dilatáció.
KÖVETKEZTETÉS	Szivárgás megszüntetése, szárítás, dilatáció, elemcsere.
AZ ATLASZBAN	38. Felpúposodott padló; 23. Szivárgó vezeték nyoma

24. Pangó víz a lapostetőn

KÖZEPES

Üzlethelyiség · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	Eső után napokig víz áll a tetőn.
MÉRÉS	Az egyik lefolyó eltömődött, a lejtés kevés.
GONDOLATMENET	Vízelvezetési hiba.
KÖVETKEZTETÉS	Lefolyótisztítás, lejtésképzés.
AZ ATLASZBAN	47. Pangó víz a lapostetőn; 46. Lapostető vízszigetelésének hólyagosodása

25. Hólyagos lapostető

KÖZEPES

Iroda · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	Hólyagok a bitumenes szigetelésen.
MÉRÉS	Bezárt nedvesség a rétegek között.
GONDOLATMENET	Páranyomás.
KÖVETKEZTETÉS	Hólyagok felvágása és foltozása; kiterjedt hibánál új szigetelés.
AZ ATLASZBAN	46. Lapostető vízszigetelésének hólyagosodása

26. Csöpögő ereszcsatorna

KÖZEPES

Családi ház · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	A csatorna toldásánál csöpög, a fal tövén lefolyási csíkok.
MÉRÉS	A lefolyó vize a lábazatra folyik.
GONDOLATMENET	Ereszcsatorna-hiba.
KÖVETKEZTETÉS	Javítás, a víz elvezetése a faltól.
AZ ATLASZBAN	48. Ereszcsatorna és lefolyó hibája; 24. Homlokzati lefolyási nyomok és elszíneződés

27. Omladozó kéményfej

MAGAS

Régi ház · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	A kéményfej téglái mállanak, a bádogozás laza.
MÉRÉS	Padlástérben nedves folt a kémény mellett.
GONDOLATMENET	Fagy- és beázáskár.
KÖVETKEZTETÉS	Kéményseprői vizsgálat, fejrész átrakása, bádogozás.
AZ ATLASZBAN	49. Kémény károsodása; 20. Beázás a tetőn keresztül

28. Korhadó tetőszerkezet

MAGAS

Parasztház · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	A szarufa vége puha, rovarjáratok.
MÉRÉS	Szúrópróba: 2 cm mélyen puha.
GONDOLATMENET	Tartós beázás és rovarkárosodás.
KÖVETKEZTETÉS	A forrás megszüntetése, elemcsere, faanyagvédelem; statikus, ha teherhordó.
AZ ATLASZBAN	50. Faszerkezet korhadása és rovarkárosodás

29. Sérült erkély

MAGAS

Társasház · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	Az erkélylemez alja lepattogzott, rozsdás vas látszik.
MÉRÉS	Kopogtatás: kong a szélén.
GONDOLATMENET	Vízszigetelés és vízorr hiánya, korrózió.
KÖVETKEZTETÉS	Betonjavítás, vízszigetelés, vízorr; statikus, ha a konzol érintett.
AZ ATLASZBAN	45. Erkélylemez és párkány károsodása; 41. Elégtelen betonfedés, látható betonacél

30. Kirajzolódó dübelek

ALACSONY

Hőszigetelt ház · oktatási esetpélda

AMIT LÁTSZ	Kör alakú foltok a homlokzaton.
MÉRÉS	Nincs nedvesség, csak elszíneződés.
GONDOLATMENET	Hőhíd a dübeleknél, alga.
KÖVETKEZTETÉS	Algagátló festés.
AZ ATLASZBAN	30. Kirajzolódó dübelek a homlokzaton

Következő lépés

Ezen a héten: olvass el napi 3 esetet, és a következő bejáráson kövesd ugyanezt a sorrendet: látvány, mérés, gondolatmenet, következtetés.